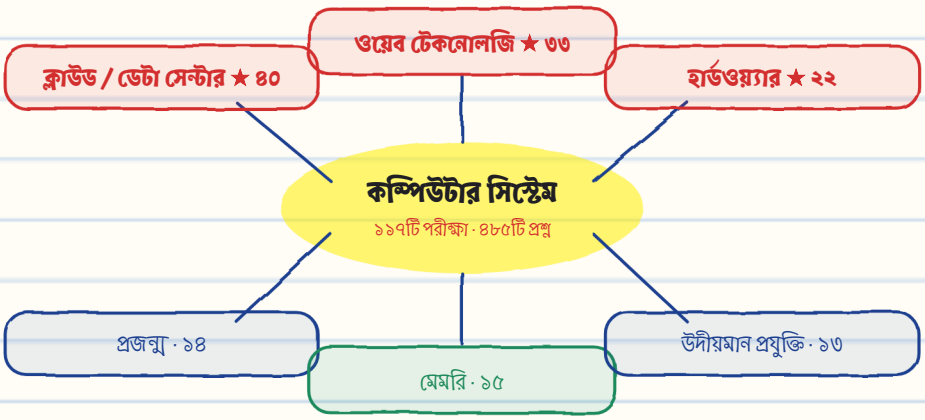
কম্পিউটার সিস্টেম পরিচিতি

BCS · NTRCA · BPSC · ব্যাংক · বিদ্যুৎ খাত · BUET-set পরীক্ষায় আসা প্রতিটি কম্পিউটার-মৌলিক, ক্লাউড, ওয়েব ও হার্ডওয়্যার প্রশ্ন, ৩২টি শিটে সমাধানসহ



↑ সংখ্যাটি হলো কতগুলো ভিন্ন পরীক্ষায় ঐ টপিক এসেছে (লাল = সবচেয়ে বেশি)

➜ প্রশ্ন কার্ড যেভাবে পড়বেন

প্র প্রশ্নটি, যেভাবে পেপারে ছাপা হয়েছিল (টাইপো ঠিক করা)।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** যে পরীক্ষাগুলো থেকে নেওয়া, যেমন BPSC AP 2022 · 45th BCS ICT (2024)

প্রতিটি HTML / CSS / JS স্নিপেট ও প্রতিটি Excel ফর্মুলা চালিয়ে দেখা হয়েছে; সবুজ = আসল আউটপুট। সংখ্যাভিত্তিক উত্তর (VM সংখ্যা, reliability) শিটেই কষা হয়েছে।

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"কম্পিউটারের প্রজন্ম ও শ্রেণিবিভাগ, হার্ডওয়্যার ও পেরিফেরাল, মেমরি, সফটওয়্যার, BIOS/বুটিং, ক্লাউড কম্পিউটিং ও ডেটা সেন্টার, ভার্চুয়ালাইজেশন, ওয়েব টেকনোলজি (HTML/CSS/JS, HTTP), ই-কমার্স, উদীয়মান প্রযুক্তি ও সমাজে ICT।"

সবচেয়ে বেশি আসা

① সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার · ৪
② ক্লাউড কম্পিউটিং ও সার্ভিস মডেল · অনেক
③ VM / হাইপারভাইজার · ২+ (BB 2023)
④ ডেটা সেন্টারের এনার্জি এফিসিয়েন্সি · ২
⑤ HTML element / page structure · CSS box model

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = মুখস্থ করুন · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = যাচাই করা উত্তর

➜ সূচিপত্র

✓ সফটওয়্যার · প্রজন্ম · প্রকার ... পৃ. ২–৪
✓ বিল্ডিং ব্লক · CPU · bus ... পৃ. ৫–৬
✓ I/O ডিভাইস · প্রিন্টার ... পৃ. ৭–৮
✓ মেমরি · স্টোরেজ · ডেটা একক পৃ. ৯–১০
✓ BIOS ও বুটিং ..... পৃ. ১১
✓ ক্লাউড: মডেল · ভার্চুয়ালাইজেশন পৃ. ১২–১৩
✓ ডেটা সেন্টার · স্কেলিং · নিরাপত্তা পৃ. ১৪–১৬
✓ HTML I–II ..... পৃ. ১৭–১৮
✓ CSS · JavaScript ..... পৃ. ১৯–২০
✓ Web / HTTP · hosting ... পৃ. ২১–২২
✓ উদীয়মান প্রযুক্তি · ই-কমার্স পৃ. ২৩–২৪
✓ ICT ও সমাজ · ব্যাংকিং IT ... পৃ. ২৫–২৬
✓ Excel · গ্রাফিক্স MCQ ... পৃ. ২৭–২৮
✓ র‍্যাপিড-ফায়ার · শেষ রাত · অনুশীলন পৃ. ২৯–৩২

১ সিস্টেম সফটওয়্যার বনাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

★ ৪টি পরীক্ষা – ICS-এর সবচেয়ে বেশি আসা প্রশ্ন

প্র১ সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের পার্থক্য কী? / উদাহরণসহ সফটওয়্যার ব্যাখ্যা করুন। / হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পার্থক্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS General (Sci & Tech) (2024) · BB AME 2016 · MM AP 2017 · NPCBL JAM 2022 · 40th BCS (2020) · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

বিষয়	সিস্টেম সফটওয়্যার	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
কাজ	কম্পিউটার নিজেই চালায় ও ব্যবস্থাপনা করে (সবসময়, ব্যাকগ্রাউন্ডে)	ব্যবহারকারীর কাজ করে (খুললে)
উদাহরণ	**OS** (Windows, Linux), compiler, driver, utility	**MS Word, Excel**, browser, banking app

সফটওয়্যার = হার্ডওয়্যারকে কী করতে হবে তা বলে দেওয়া নির্দেশের সেট (ভৌত রূপ নেই); **হার্ডওয়্যার** = ভৌত অংশ। Utility (antivirus, backup) সিস্টেম সফটওয়্যার; **firmware** = ROM-এ স্থায়ীভাবে রাখা সফটওয়্যার (BIOS)।

প্র২ প্ল্যাটফর্ম-স্বাধীন (platform-independent) সফটওয়্যার কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2023

প্ল্যাটফর্ম-স্বাধীন সফটওয়্যার যেকোনো OS/হার্ডওয়্যারে অপরিবর্তিতভাবে চলে, কারণ এটি সরাসরি CPU-তে নয়, একটি virtual machine-এ চলে। **Java**: source → bytecode → প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের **JVM** ("write once, run anywhere")। Python ও যেকোনো web page-ও তাই।

প্র৩ Version control (যেমন Git) কী? Commit ও push করার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Bank (name cut off) AP

Version control (Git) কোডের পরিবর্তন ট্র্যাক করে ও টিমকে পুরোনো অবস্থায় ফিরতে দেয়। **commit** = আপনার লোকাল repo-তে একটি স্ন্যাপশট সংরক্ষণ; **push** = লোকাল commit গুলো remote (GitHub)-এ পাঠানো। commit লোকাল, push নেটওয়ার্ক।

প্র৪ কম্পিউটার সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন। / বাংলাদেশে ব্যবহৃত ব্যাংকিং সফটওয়্যার ও ভালো ব্যাংকিং সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024 · Combined Bank Officer(IT) 2020

সফটওয়্যার → **সিস্টেম** (OS, translator, utility) + **অ্যাপ্লিকেশন** (Office; কাস্টম core-banking, যেমন Flora, Ababil, T24)। ভালো ব্যাংকিং সফটওয়্যার: নিরাপত্তা, ২৪×৭ আপটাইম, real-time, audit trail, scalable, compliant।

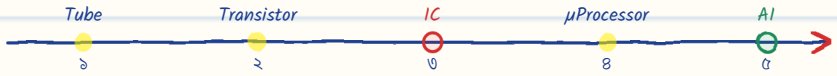
ফাঁদ: compiler/assembler সিস্টেম সফটওয়্যার (মেশিনকে সেবা দেয়), app নয়; **antivirus = utility = সিস্টেম সফটওয়্যার**।

২ কম্পিউটারের প্রজন্ম (১ম–৫ম) ১৪টি পরীক্ষা

প্র৫ কম্পিউটার প্রজন্ম কী? বিভিন্ন প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। / ২য়, ৩য় ও ৫ম প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA School (2024) · 15th NTRCA Computer Operation (2019) · 13th NTRCA CSE (2016) · 17th NTRCA School (2023)

প্রজন্ম	সুইচিং ডিভাইস	সময়কাল	বৈশিষ্ট্য / উদাহরণ
১ম	Vacuum tube	1946–59	বিশাল, গরম, machine language · ENIAC, UNIVAC
২য়	Transistor	1959–65	ছোট, কম তাপ, assembly/COBOL · IBM 1401
৩য়	IC	1965–71	multiprogramming, keyboard/monitor · IBM 360
৪র্থ	Microprocessor (VLSI)	1971–now	PC, GUI, network · Intel 4004, IBM PC
৫ম	AI / ULSI	now→	parallel, AI, natural language · quantum

কৌশল: Tube → Transistor → IC → Microprocessor → AI। প্রতি প্রজন্ম = ছোট, দ্রুত, সস্তা, কম শক্তি।



↑ সুইচিং ডিভাইসই প্রজন্ম নির্ধারণ করে

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Microprocessor প্রথম কোন প্রজন্মে ব্যবহৃত হয়?	**চতুর্থ (4th)**	DESCO AE(CSE) 2016
কোন সালে প্রথম কম্পিউটারের ভেতরে chip (IC) ব্যবহৃত হয়? 1964/1974/1975/1981	**1964** (৩য় প্রজন্ম, IBM 360)	Combined Bank SO(IT) 2021
Webcam একটি ___ ডিভাইস (System / Analogue / **Input** / Output)	**Input**	BB AD(General) 2023
"computer" শব্দের অর্থ ___ যন্ত্র (হিসাবকারী / **গণনাকারী** / পরীক্ষার / বিমান)	**গণনাকারী**	18th NTRCA College Prelim (2024)

মনে রাখার কৌশল "বৈদ্যুতিক" চিহ্ন: vacuum tube (১), transistor (২), IC (৩), microprocessor (৪), AI (৫)। প্রশ্নে **transistor** ⇒ ২য়; **IC** ⇒ ৩য়; **microprocessor** ⇒ ৪র্থ।

পরীক্ষার ফাঁদ ভাষা প্রজন্মের সাথে হার্ডওয়্যার প্রজন্ম গুলিয়ে ফেলবেন না: হার্ডওয়্যার প্রজন্ম সুইচিং device (tube/transistor/IC) দিয়ে, আর ভাষা প্রজন্ম (1GL–5GL) programming স্তর দিয়ে চিহ্নিত।

৩ অ্যানালগ / ডিজিটাল / হাইব্রিড · মাইক্রো থেকে সুপার

প্রায়ই আসে (NTRCA)

প্র৬ কার্যনীতি অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ করুন। / অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের পার্থক্য। / তিনটি ক্ষেত্রে হাইব্রিড কম্পিউটারের ব্যবহার উল্লেখ করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA School (2023) · 15th NTRCA CSE

	অ্যানালগ	ডিজিটাল	হাইব্রিড
কাজ করে	ধারাবাহিক ভৌত রাশি	বিচ্ছিন্ন 0/1 অঙ্ক	দুটোই
উদাহরণ	speedometer, thermometer	PC, laptop	ICU monitor, petrol pump
নির্ভুলতা	কম	বেশি	বেশি

হাইব্রিড ব্যবহার (৩ ক্ষেত্র): হাসপাতাল ICU (BP/ECG অ্যানালগে মাপে, ডিজিটালে দেখায়), শিল্প প্রসেস কন্ট্রোল, পেট্রোল পাম্প, প্রতিরক্ষা/বিমান।

প্র৭ আকার, আকৃতি ও ক্ষমতার ভিত্তিতে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ করুন। / সুপার কম্পিউটার ও মেইনফ্রেম সম্পর্কে আলোচনা করুন। / মাইক্রো-কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদান।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 16th NTRCA CSE (2019) · 17th NTRCA School (2023) · BPSC ADA 2022

প্রকার	আকার / ক্ষমতা	ব্যবহার
Super	দ্রুততম, parallel	আবহাওয়া, পরমাণু, গবেষণা
Mainframe	বড়, বহু ব্যবহারকারী	ব্যাংক, আদমশুমারি, এয়ারলাইন বুকিং
Mini	মাঝারি	মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সার্ভার
Micro (PC)	একক ব্যবহারকারী	ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, মোবাইল

মাইক্রো-কম্পিউটার সিস্টেম = microprocessor (CPU) + memory (RAM/ROM) + I/O device + system bus + power supply, এক বাক্সে। **Super বনাম mainframe:** super = একটি বড় কাজে সর্বোচ্চ গতি; mainframe = বহু ব্যবহারকারী/লেনদেনে সর্বোচ্চ থ্রুপুট।

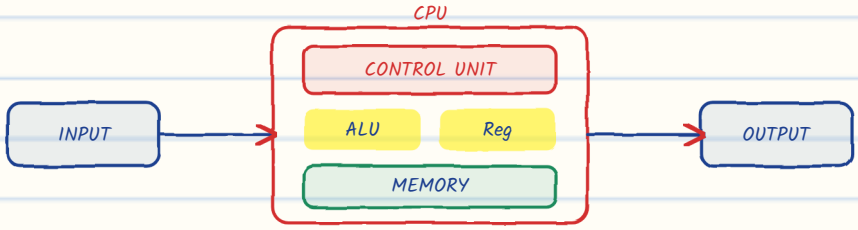
উদ্দেশ্য অনুসারে: general-purpose (PC) বনাম special-purpose (ATM, embedded)। **Workstation** = প্রকৌশল/গ্রাফিক্সের শক্তিশালী একক-ব্যবহারকারী PC। **Server** = নেটওয়ার্কে client-দের সেবা দেয় এমন কম্পিউটার। **Embedded system** = কোনো যন্ত্রে বসানো কম্পিউটার (গাড়ি, router, smart TV)।

মনে রাখার কৌশল ক্ষমতার ক্রম: **Micro < Mini < Mainframe < Super**। সিগন্যাল অনুসারে: **Analog (ধারাবাহিক) · Digital (0/1) · Hybrid (দুটোই)**।

পরীক্ষার ফাঁদ **Mainframe** একসাথে হাজারো ব্যবহারকারীকে সেবা দেয়; **supercomputer** একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যায় সব শক্তি ঢালে। দুটো এক "বড় কম্পিউটার" নয়।

৪ বিল্ডিং ব্লক ও কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে BCS + NTRCA

প্র৮ ডিজিটাল কম্পিউটারের বিল্ডিং ব্লক কী? প্রতিটি অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। / ব্লক চিত্র আঁকুন ও প্রতিটি অংশ বর্ণনা করুন। / কম্পিউটারের কাজের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 38th BCS (2018) · 47th BCS CSE · 17th NTRCA CSE (2023) · 15th NTRCA CSE



↑ Input → CPU (CU + ALU + registers) ↔ Memory → Output; সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডেটা স্থায়ীভাবে রাখে

অংশসমূহ: Input (keyboard, mouse) ডেটা দেয়; CPU = **Control Unit** (fetch-decode-control) + **ALU** (arithmetic + logic) + **registers**; Memory চলমান প্রোগ্রাম/ডেটা রাখে; Output (monitor, printer) ফলাফল দেখায়; **সেকেন্ডারি স্টোরেজ** ডেটা স্থায়ীভাবে রাখে। **কাজ = IPO(S):** Input → Process → Output → Storage; CPU fetch-decode-execute চক্র চালায়।

প্র৯ মাইক্রো-কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদান কী কী? চিত্রসহ প্রধান সাংগঠনিক অংশ ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC ADA 2022 · 17th NTRCA CSE (2023) · 15th NTRCA CSE

CPU (microprocessor) + primary memory (RAM, ROM) + I/O device + storage + মাদারবোর্ডের তিনটি **bus** (data, address, control) — bus শিট দেখুন।

প্র১০ IPv6-এ মোট কত bit? DIMM, TDP, SSD ও HTTP-এর পূর্ণরূপ কী? / কম্পিউটারের গতি কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET ICT Cell AHE 2025 · BTCL JAM 2024

IPv6 = 128 bit | **DIMM** Dual In-line Memory Module · **TDP** Thermal Design Power · **SSD** Solid State Drive · **HTTP** HyperText Transfer Protocol। কম্পিউটারের গতি নির্ভর করে: clock speed (GHz), word size/bus width, core সংখ্যা, cache, RAM আকার ও storage ধরন (SSD বনাম HDD)।
Fetch-decode-execute চক্র: (১) Control Unit মেমরি থেকে পরবর্তী ইনস্ট্রাকশন **fetch** করে (ঠিকানা PC-তে); (২) IR-এ **decode** করে; (৩) ALU **execute** করে; (৪) ফলাফল লেখা হয়, PC এগোয়। সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ বার এই চক্রই কম্পিউটারের সব কাজ।

মনে রাখার কৌশল মনে রাখুন **IPO-S**: Input → Process (CPU) → Output → Storage। "কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে" প্রশ্নের উত্তর = এই চার অংশ + fetch-decode-execute চক্র।

৫ CPU, GPU, system bus, interrupt

হার্ডওয়্যার কোর

প্রশ্ন ১১ CPU কী? CPU-এর সংগঠন বর্ণনা করুন। / GPU-এর কাজ কী?
যে পরীক্ষায় এসেছে: 17th NTRCA School (2023) · BPSC AP 2022

CPU ("মস্তিষ্ক") = **CU** (সব কাজ পরিচালনা) + **ALU** (arithmetic + logic/compare) + **registers** (দ্রুততম ছোট স্টোর: PC, IR, AC, MAR, MBR)। GPU = সমান্তরাল গ্রাফিক্স/ম্যাট্রিক্স গণনার জন্য অনেক ছোট core; 3D, video ও **AI/ML** ট্রেনিংয়ে ব্যবহৃত। CPU = কম কিন্তু দ্রুত general core; GPU = হাজারো সরল core।

প্রশ্ন ১২ কম্পিউটার bus কী? এর গতির একক কী? bus-এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন। / RAM, ROM ও I/O কীভাবে bus দিয়ে microprocessor-এর সাথে যুক্ত হয় দেখান। / চিত্রসহ USB bus-এর উপাদান।
যে পরীক্ষায় এসেছে: BKKB AP 2017 · BPSC SAE 2021 · ICT Ministry AP 2017

Bus	যা বহন করে	দিক
Data bus	আসল ডেটা	দ্বিমুখী
Address bus	মেমরি ঠিকানা	একমুখী (CPU→)
Control bus	read/write, clock, interrupt সংকেত	দ্বিমুখী

Bus = CPU, memory ও I/O-এর মধ্যে bit বহনকারী সমান্তরাল তারের সেট। গতি মাপা হয় MHz/GHz-এ (bus clock) বা bytes/s-এ (bandwidth = width × clock)। **USB** (Universal Serial Bus) = serial, hot-pluggable, ডিভাইসকে power দেয়; USB packet = sync + PID + address/endpoint + data + CRC।

প্রশ্ন ১২খ Serial port ও parallel port-এর পার্থক্য লিখুন।
যে পরীক্ষায় এসেছে: DESCO SAE 2023

Serial port একটি তারে একবারে ১ bit পাঠায় (RS-232, USB) — কম তার, দূরত্বে ভালো; **parallel port** অনেক তারে একসাথে অনেক bit পাঠায় (পুরোনো LPT/printer) — অল্প দূরত্বে দ্রুত কিন্তু ভারী ও skew-প্রবণ। আধুনিক সিস্টেম প্রায় সব serial (USB, SATA)।

প্রশ্ন ১৩ Interrupt কীভাবে enable করা যায়? Interrupt প্রসেস হওয়ার সময় কী কী ধাপ ঘটে?
যে পরীক্ষায় এসেছে: 38th BCS (2018)

১. ডিভাইস control bus-এ একটি **interrupt request (IRQ)** তোলে (interrupt-enable flag সেট করে enable)।
২. CPU চলমান ইনস্ট্রাকশন শেষ করে, **PC + registers** stack-এ সংরক্ষণ করে।
৩. interrupt vector-এর মাধ্যমে **ISR** (interrupt service routine)-এ যায়।
৪. ISR ডিভাইসকে সেবা দেয়, তারপর **IRET** সংরক্ষিত অবস্থা ফিরিয়ে আবার চালু হয়।

প্রশ্ন ১৪ Intel Core i3, i5 ও i7 প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য করুন।
যে পরীক্ষায় এসেছে: Combined Bank SO(IT) 2023

ক্রমবর্ধমান core/thread, cache ও Turbo Boost: **i3** এন্ট্রি (২–৪ core, turbo নেই/কম), **i5** মধ্যম (৪–৬ core, turbo), **i7** উচ্চ (৬–৮+ core, hyper-threading, বড় cache)। বেশি core + cache + turbo = দ্রুত কিন্তু ব্যয়বহুল/গরম।

৬ অপটিক্যাল ও ম্যাগনেটিক ইনপুট: OCR, OMR, MICR, RFID

ব্যাংকের প্রিয়

প্র১৫ OCR কী? OCR ও OMR-এর পার্থক্য। / OMR ও MICR-এর পার্থক্য। / দুটি অপটিক্যাল ইনপুট ডিভাইসের নাম।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NPCBL JAM 2022 · BB AME 2016 · BPSC ADA 2022

ডিভাইস	পূর্ণরূপ / যা পড়ে	ব্যবহার
OCR	Optical Character Recognition — ছাপা/হাতে লেখা **অক্ষর**	টেক্সট স্ক্যান করে এডিটেবল টেক্সটে
OMR	Optical Mark Reader — পেন্সিলের **দাগ**	MCQ/OMR উত্তরপত্র
MICR	Magnetic Ink Character Recognition — ম্যাগনেটিক কালির অঙ্ক	ব্যাংকের চেক
Barcode/RFID	আলো / রেডিও তরঙ্গ	POS, inventory, toll

MICR চেকের নিচে থাকে (E-13B font); সিল/স্বাক্ষরেও নষ্ট হয় না কারণ এটি অপটিক্যালি নয়, ম্যাগনেটিকভাবে পড়া হয় — তাই ব্যাংক এটি ব্যবহার করে। **OMR** দাগ *কোথায়* তা পড়ে (কী লেখা নয়); **OCR** *অক্ষর* পড়ে।

প্র১৬ সাপ্লাই-চেইন ও টোল আদায়ে RFID-এর ব্যাপক প্রয়োগ আছে। RFID-এর মূল কার্যনীতি সংক্ষেপে দেখান।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2020

RFID = Radio-Frequency IDentification: একটি **tag** (chip + antenna) + একটি **reader**। reader রেডিও তরঙ্গ পাঠায়; passive tag সেখান থেকে শক্তি নিয়ে নিজের সংরক্ষিত ID ফেরত পাঠায়; reader তা সিস্টেমে পাঠায়। line-of-sight লাগে না (barcode-এর মতো নয়)। ব্যবহার: টোল (e-toll), লাইব্রেরি, inventory, access card।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
OCR-এর প্রাথমিক ইনপুটে কোন ডিভাইস ব্যবহৃত হয়?	**Scanner**	BB AD(General) 2018
MICR-এ "C" মানে —	**Character**	Teletalk Executive 2019
MICR কোড লাইনে কোনটি থাকে না?	**Signature** (bank/branch/account/cheque no. থাকে)	Combined Bank Officer(IT) 2020
Bar-code reader কী নির্গত করে —	**আলো (laser/LED)**	Combined Bank Officer(IT) 2020
RFID সম্পর্কে কোনটি সত্য?	**line-of-sight লাগে না; রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে**	Combined Bank Officer(IT) 2020

৭ প্রিন্টার, মনিটর, রেজল্যুশন

হার্ডওয়্যার MCQ + রচনামূলক

প্র১৭ Impact ও non-impact printer ব্যাখ্যা করুন। / চিত্রসহ inkjet / laser printer-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা করুন। / non-impact printer কী?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(AME) 2021 · Combined Bank AHE 2021 · 18th NTRCA School-2 (2024) · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

	Impact	Non-impact
ছাপে	পিন/হাতুড়ি কালির ribbon-এ আঘাত করে	কালি/toner, স্পর্শ ছাড়া
উদাহরণ	dot-matrix, line, daisy-wheel	**inkjet**, **laser**, thermal
শব্দ / গতি	শব্দযুক্ত, ধীর	নীরব, দ্রুত
কার্বন কপি?	হ্যাঁ (multi-part)	না

Inkjet: ক্ষুদ্র nozzle চার্জযুক্ত কালির ফোঁটা কাগজে ছোটায়। **Laser:** laser চার্জযুক্ত drum-এ ছবি আঁকে → drum toner তোলে → toner কাগজে স্থানান্তর → তাপে স্থির হয়। **Dot-matrix (impact)** printer ব্যাংক ক্যাশ কাউন্টারে ব্যবহৃত হয় কারণ এটি ভাউচারের কার্বন কপি করে।

প্র১৮ কম্পিউটার স্ক্রিনের রেজল্যুশন বলতে কী বোঝেন? / মনিটর কেনার সময় কী কী বিবেচনা করবেন? / অপটিক্যাল মাউস কীভাবে কাজ করে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2022 · BB AME 2016 · 36th BCS (2016)

রেজল্যুশন = pixel সংখ্যা (প্রস্থ × উচ্চতা, যেমন 1920×1080); বেশি pixel = তীক্ষ্ণ। মনিটর কিনুন: আকার, রেজল্যুশন, panel (IPS/VA), refresh rate, response time, port, চোখের আরাম দেখে। **অপটিক্যাল মাউস:** LED পৃষ্ঠে আলো ফেলে, ছোট ক্যামেরা সেকেন্ডে হাজারো ছবি তোলে, DSP নড়াচড়া হিসাব করে।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
ব্যাংক ক্যাশ কাউন্টার / ব্যাংক-অফিসে কোন printer ব্যবহৃত হয়?	**Dot-matrix** (কাউন্টার) · **Laser** (অফিস)	Combined Bank Officer(IT) 2026
ছাপার মান মাপা হয় — (ppm / **dpi** / cpi / cps)	**dpi** (dots per inch)	BB AD(General) 2023
ত্রুটিপূর্ণ মনিটর সারাতে প্রথমে কী করবেন?	**সংযোগ পরীক্ষা করুন** (PC ও power)	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
___ power surge প্রতিরোধে সাহায্য করে	**Surge protector / UPS**	Combined Bank SO(IT) 2021

পরীক্ষার ফাঁদ "ppm" printer-এর গতি (pages per minute); **dpi** ছাপার মান। ব্যাংক নজরদারির ক্যামেরা = **CCTV / IP camera**।

৮ RAM / ROM, SSD / HDD, অপটিক্যাল ডিস্ক ১৫টি পরীক্ষা

প্র১৯ RAM ও ROM-এর পার্থক্য। / RAM কেন স্থায়ী স্টোরেজ হিসেবে অনুপযোগী?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA CSE · BTRC AD(Technical) 2019 · BTRC SAD 2021

	RAM	ROM
volatile?	হ্যাঁ — power গেলে মুছে যায়	না — স্থায়ী
read/write	read ও write	শুধু read (সাধারণত)
ধরে রাখে	চলমান প্রোগ্রাম/ডেটা	BIOS/firmware
প্রকার	SRAM (cache), DRAM (main)	PROM, EPROM, EEPROM

RAM স্থায়ী স্টোরেজে অনুপযোগী কারণ এটি volatile — power গেলে বিষয়বস্তু হারায়। মেমরি স্তরক্রম (দ্রুত→ধীর, ছোট→বড়): **registers → cache → RAM → SSD/HDD**।

প্র২০ সাধারণ স্টোরেজ ডিভাইসগুলো শ্রেণিবিন্যাস করুন। solid-state device কী? / অপটিক্যাল ডিস্ক কীভাবে ডেটা read/write করে? / MIDI কী? CD-ROM-এর গঠন বর্ণনা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS ICT (2024) · BPSC ANE 2020 · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

	HDD (magnetic)	SSD (solid-state)	Optical (CD/DVD)
সংরক্ষণ	platter চুম্বকায়িত করে	flash cell-এ চার্জ	pit পুড়িয়ে, **laser**-এ পড়ে
চলমান অংশ	আছে (arm, platter)	নেই	ঘোরে
গতি / আঘাত	ধীর, ভঙ্গুর	দ্রুত, টেকসই	ধীর

SSD = flash memory, চলমান অংশ নেই → দ্রুত, নীরব, টেকসই। **Optical** ডিস্ক: laser একটি সর্পিল ট্র্যাকে pit ও land পোড়ায়/পড়ে; CD → DVD → Blu-ray = ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য, বেশি ধারণক্ষমতা। **MIDI** = Musical Instrument Digital Interface (অডিও নয়, নোট/কমান্ড রাখে)।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
main memory কোনটি? RAM / ROM / HDD / Floppy	**RAM**	DoICT AP 2020
কঠিন পরিবেশে SSD বেশি টেকসই কারণ —	**কোনো actuator arm / চলমান অংশ নেই**	Combined Bank SO(IT) 2021
EDSAC ডেটা রাখতে কোন মেমরি ব্যবহার করত?	**Mercury delay lines**	Combined Bank ADA 2021
হার্ড-ড্রাইভ ডেটা রক্ষার সেরা উপায়	**নিয়মিত backup**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021

৯ Bit, byte, একক; ডেটা বনাম তথ্য

MCQ-তে নিয়মিত

প্র২১ ডেটা ও তথ্যের পার্থক্য। / MB ও Mbps-এর পার্থক্য। / ডেটা প্রসেসিং পদ্ধতি আলোচনা করুন।

যে পরীক্ষায় এসেছে: SPCBL SAE 2022 · W2PDCL SAE 2023 · 17th NTRCA School (2023)

Data = কাঁচা, অসংগঠিত তথ্য; **information** = প্রক্রিয়াজাত, অর্থবহ ডেটা। **MB** (megabyte) = স্টোরেজ আকার (8 bit = 1 byte); **Mbps** (megabits per second) = গতি। 1 byte = 8 bit, তাই 100 MB ≠ 100 Mb। ডেটা প্রসেসিং: সংগ্রহ → input → process → output → storage (batch, online, real-time, distributed)।

একক	=	একক	=
1 byte	8 bit	1 GB	1024 MB
1 KB	1024 B	1 TB	1024 GB
1 MB	1024 KB	nibble	4 bit

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
একটি Unicode অক্ষর কত bit ব্যবহার করে? 8/16/20/24	**16**	BCC AP 2021
1 TB সমান কত byte?	10^{12} **(SI)**; 2^{40} = 1,099,511,627,776 (binary)	BB AD(General) 2022
960 Kb main memory-তে ঠিক কত byte	**960 × 1024** byte	BPSC AP 2022
1 megabyte = কত kilobyte? 1000/512/1026/1024	**1024**	BPSC AME 2017
আকার অনুসারে সঠিক ক্রম	**byte < KB < MB < GB < TB**	BDCCL AM(Transmission) 2022
হার্ড-ডিস্ক ধারণক্ষমতার একক (MHz/kHz/**Gigabyte**/None)	**Gigabyte**	BCC AP 2021
USB 3.0-এর সাধারণ গতি	**4.8 Gbit/s** (≈ 5 Gbps)	Combined Bank SO(IT) 2021
GPS-এর পূর্ণরূপ	**Global Positioning System**	BCC AP 2021

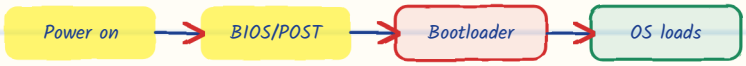
সংখ্যা পদ্ধতি (Number Systems লেসনে বিস্তারিত): binary (base 2), octal (8), decimal (10), hex (16)। অক্ষর কোড: **ASCII** = 7/8-bit (ইংরেজি); **Unicode (UTF-8/16)** বাংলাসহ সব লিপি; **EBCDIC** পুরোনো IBM 8-bit কোড। পূর্ণ একক শৃঙ্খল: bit → nibble (4) → byte (8) → KB → MB → GB → TB → PB → EB।

পরীক্ষার ফাঁদ কম্পিউটিংয়ে 1 KB = **1024** byte (binary), কিন্তু ডিস্ক নির্মাতারা SI 1 KB = 1000 B ধরে — তাই "1 TB" ড্রাইভ ~931 GB দেখায়। option দিলে দুই রূপই লিখুন।

১০ BIOS, বুটিং, POST, CMOS ৬টি পরীক্ষা

প্র২২ BIOS কী? কম্পিউটারে এর মূল ভূমিকা কী? / সার্ভারে BIOS ব্যাখ্যা করুন এবং হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণে বুটিং কনফিগারেশনে এর প্রভাব।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** EGCB SAE(ICT) 2023 · 45th BCS General (Sci & Tech) (2024) · RAKUB ANSE 2023

BIOS = Basic Input/Output System — মাদারবোর্ডের ROM-এ রাখা **firmware**। power-on হলে: (১) **POST** (Power-On Self-Test) চালিয়ে RAM, keyboard, disk পরীক্ষা করে; (২) হার্ডওয়্যার initialise করে; (৩) boot device খুঁজে **bootloader** → OS লোড করে। সেটিংস (boot order, তারিখ, password) **CMOS**-এ থাকে, ছোট ব্যাটারিতে সচল। সার্ভারে BIOS/UEFI RAID, boot order ও virtualization flag সেট করে — ভুল সেটিং হলে OS লোড হয় না।



↑ বুট ক্রম: একটি beep = POST পাস

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
BIOS-এর পূর্ণরূপ —	**Basic Input / Output System**	BTCL JAM 2022
BIOS সম্পর্কে কোন বক্তব্যটি ভুল? (CPU ও I/O যুক্ত করে / data flow ব্যবস্থাপনা / OS লোড / **storage দেয়**)	"**storage দেয়**" (দেয় না)	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
বুটে beep না হলে প্রথমে কী দেখবেন?	**Power supply**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
CMOS password কীভাবে clear করবেন?	**BIOS ব্যাটারি খুলুন / jumper বদলান**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021

BIOS বনাম UEFI: UEFI আধুনিক প্রতিস্থাপন — 2 TB-এর বেশি disk (GPT), গ্রাফিক্যাল setup, দ্রুত boot ও Secure Boot সমর্থন করে। **Cold boot** = power-off থেকে চালু; **warm boot** = power না কেটে restart (Ctrl+Alt+Del)। **Bootstrapping** = OS লোড করার ছোট প্রোগ্রাম।

মনে রাখার কৌশল power-on ক্রম: **Power → POST → BIOS → Bootloader → OS**। একটি ছোট beep = সব হার্ডওয়্যার ঠিক; বারবার beep = beep কোড অনুযায়ী হার্ডওয়্যার ত্রুটি (RAM/GPU)।

পরীক্ষার ফাঁদ BIOS নিজে কোনো ডেটা **সংরক্ষণ** করে না — এটি firmware; সেটিংস **CMOS**-এ থাকে, আর OS লোড হয় **disk** থেকে। "BIOS storage দেয়" বক্তব্যটি ভুল।

১১ ক্লাউড কম্পিউটিং ও IaaS / PaaS / SaaS

★ ICS-এর সবচেয়ে বড় টপিক – ৪০টি পরীক্ষা

প্র২৩ ক্লাউড কম্পিউটিং কী? এর সুবিধা-অসুবিধা / সার্ভিস মডেল লিখুন। / প্রচলিত কম্পিউটিং থেকে এটি কীভাবে আলাদা? / ক্লাউড সার্ভিসের তিনটি মৌলিক কাজ লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA CSE (2023) · 17th NTRCA ICT (2023) · NPCBL JAM 2022 · BPSC AP 2021 · Parliament Secretariat SAE 2023 · NPCBL Engineer(Cyber Security) 2026 · BOF AE(CSE) 2021 · BLPU AP 2018

ক্লাউড সার্ভিসের তিনটি মৌলিক কাজ / অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য (NIST): on-demand self-service, broad network access ও resource pooling (সাথে rapid elasticity ও measured/pay-per-use service)। ক্লাউড কম্পিউটিং = হার্ডওয়্যার না কিনে কম্পিউটিং রিসোর্স (server, storage, database, software) **ইন্টারনেটে, চাহিদামাফিক, pay-as-you-go** ভিত্তিতে পাওয়া। **সুবিধা:** upfront খরচ নেই, elastic scaling, যেকোনো জায়গা থেকে access, স্বয়ংক্রিয় backup/update, high availability। **অসুবিধা:** ইন্টারনেট লাগে, ডেটা-নিরাপত্তা/গোপনীয়তা, vendor lock-in, নিয়মিত খরচ, কম নিয়ন্ত্রণ। **Deployment:** public, private, hybrid, community।

মডেল	যা পান	যা ব্যবস্থাপনা করেন	উদাহরণ
IaaS	VM, storage, network	OS, runtime, app	AWS EC2, Azure VM
PaaS	+ OS ও runtime platform	শুধু আপনার app/code	Heroku, App Engine
SaaS	তৈরি software	কিছুই না (শুধু ব্যবহার)	Gmail, Office 365

ফাঁদ দৃশ্য (Combined Bank SO(IT) 2026): startup শুধু code deploy করতে চায়, OS/runtime/hardware সামলাতে চায় না → PaaS (যেমন Heroku, Google App Engine)। **ক্লাউডের ৫টি enabling technology:** virtualization, broadband network, distributed/grid computing, service-oriented architecture, web service/API, automation। সাধারণত: **IaaS** = infrastructure ভাড়া; **SaaS** = software ভাড়া।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
কোনটি ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের layer নয়? (CaaS / IaaS / PaaS / SaaS)	**Computing as a service (CaaS)**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
কোনটি ক্লাউড সার্ভিস হিসেবে গণ্য হবে না?	**PSC-এর নিজস্ব host করা web portal**	BPSC AME 2022
DC না বানিয়ে DR-এ colocation নেওয়ার কারণ নয় কোনটি?	**হার্ডওয়্যারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ**	Combined Bank ADA 2021

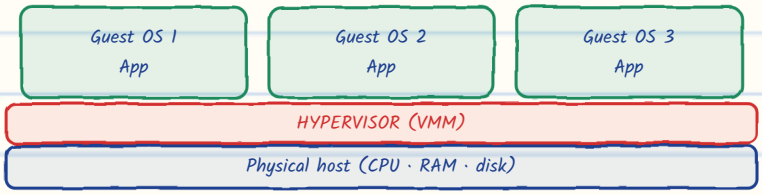
মনে রাখার কৌশল IaaS → PaaS → SaaS যত উপরে, আপনি তত কম সামলান: IaaS-এ OS+app, PaaS-এ শুধু code, SaaS-এ কিছুই না। "পিৎজা-as-a-service" উপমা মনে রাখুন।

১২ Virtual machine, hypervisor, container

★ BB AME + AP 2023, BUET AHE 2025

প্র২৪ চিত্রসহ virtual machine সংজ্ঞায়িত করুন, VM কীভাবে কাজ করে ব্যাখ্যা করুন ও সুবিধা লিখুন। / Hypervisor কী ও এর প্রকার? / Virtualization সংজ্ঞায়িত করুন; hypervisor-এর ভূমিকা; VM বনাম container।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2023 · BB AP 2023 · BUET ICT Cell AHE 2025 · Combined Bank AP(SB & Janata) 2026 · RAKUB ANSE 2023 · Parliament Secretariat SAE 2023



↑ একটি ফিজিক্যাল host একাধিক আলাদা VM চালায়, প্রতিটির নিজস্ব guest OS, hypervisor-এর উপরে

VM = নিজস্ব ভার্চুয়াল CPU/RAM/disk ও **নিজস্ব guest OS**-সহ একটি software কম্পিউটার, যা আসল হার্ডওয়্যার ভাগ করা hypervisor (VMM)-এর উপরে চলে। **সুবিধা:** isolation, এক বাক্সে অনেক OS, সহজ snapshot/backup/recovery, দ্রুত provisioning, ভালো utilisation। **Hypervisor প্রকার: Type 1 (bare-metal)** সরাসরি হার্ডওয়্যারে চলে (ESXi, Hyper-V, Xen) — দ্রুত, সার্ভারের জন্য; **Type 2 (hosted)** host OS-এ চলে (VirtualBox, VMware Workstation) — ডেস্কটপের জন্য।

	Virtual machine	Container (Docker)
অন্তর্ভুক্ত	সম্পূর্ণ guest OS	শুধু app + lib, host OS kernel ভাগ করে
আকার / চালু	GB, মিনিটে boot	MB, সেকেন্ডে চালু
isolation	শক্তিশালী (নিজস্ব OS)	হালকা (process-level)

Docker = container platform; **Docker Hub** = cloud image repository। **Kubernetes (K8s)** container orchestrate করে (control plane + worker node/pod)। **JVM** Java bytecode portable-ভাবে চালায় — এটি hypervisor নয়।

প্র২৫খ নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য VM নাকি container? / API-র মাধ্যমে third-party cloud service মনিটরিং সিস্টেমে কোন architecture?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BSCL AE(CSE) 2026

VM বনাম container: container বেছে নিন — কম overhead, দ্রুত চালু, সহজ scaling ও CI/CD; শুধু শক্তিশালী OS-level isolation বা ভিন্ন guest OS লাগলে VM। **API মনিটরিং:** event-driven microservices ডিজাইন (API-তে subscribe করা service + queue + dashboard) ভালো scale করে ও fault আলাদা রাখে।

প্র২৫ একটি ফিজিক্যাল সার্ভারে 32 CPU core, 96 GB RAM, 4 TB storage। প্রতি VM-এর দরকার 4 core, 16 GB RAM, 500 GB। over-commit ছাড়া সর্বোচ্চ কতটি VM? কোন রিসোর্স সীমা?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2026

CPU: 32/4 = **8** · RAM: 96/16 = **6** · Storage: 4000/500 = **8**। সর্বোচ্চ = min(8, 6, 8) = **6টি VM**। **RAM-ই সীমাবদ্ধকারী রিসোর্স।**

১৩ ডেটা সেন্টার, এনার্জি, রক্ষণাবেক্ষণ, DR

ব্যাংক AME/AHE কোর

প্র২৬ ডেটা সেন্টারের এনার্জি এফিসিয়েন্সি উন্নত করার চ্যালেঞ্জ কী? / ডেটা সেন্টারের উপাদান ব্যাখ্যা করুন। / একটি সাধারণ সার্ভারের মূল হার্ডওয়্যার উপাদান।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2023 · BB AP 2023 · ABL SO(IT) 2017 · Rupali Bank ANA 2023

ডেটা সেন্টারের উপাদান: server (compute), storage/SAN, network (switch, router, firewall), power (UPS, generator, PDU), cooling (CRAC/HVAC), rack, fire suppression, ফিজিক্যাল নিরাপত্তা। **এনার্জি চ্যালেঞ্জ:** cooling সবচেয়ে বেশি খরচ, কম গড় server utilisation, power-distribution loss, পুরোনো/অদক্ষ সরঞ্জাম, **PUE** মাপা ও ব্যবস্থাপনা (Power Usage Effectiveness = মোট power ÷ IT power; আদর্শ → 1.0)। সমাধান: virtualization/consolidation, hot/cold-aisle containment, free cooling, দক্ষ PSU।

প্র২৭ ডেটা সেন্টারে preventive বনাম corrective maintenance আলাদা করুন (উদাহরণসহ)। / সার্ভার/ডেটা সেন্টার কেনার আগে কী যাচাই করবেন? / আপনার ডেটা সেন্টারের DR ও business-continuity পরিকল্পনা।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME 2026 · Combined Bank ADA 2026 · Combined Bank ADA 2024 · Combined Bank AME/AHE 2023 · Combined Bank SO(IT) 2024

	Preventive	Corrective
কখন	ব্যর্থতার আগে, নির্ধারিত	ব্যর্থতার পরে
উদাহরণ	পরিষ্কার, patching, পুরোনো UPS ব্যাটারি বদল	নষ্ট disk বদল, crash হওয়া service restart
লক্ষ্য	downtime এড়ানো	দ্রুত service ফেরানো

সার্ভার/DC কেনার আগে: workload/capacity, CPU/RAM/storage, redundancy (power, cooling, network), scalability, Tier level, warranty/support, নিরাপত্তা, খরচ/TCO, অবস্থান। **DR/BCP: RTO** (কত দ্রুত ফেরানো) ও **RPO** (কত ডেটা ক্ষতি সহনীয়) নির্ধারণ, backup (3-2-1 নিয়ম), hot/warm/cold standby site, নিয়মিত drill। ৩টি series উপাদান প্রতিটি 0.95 হলে **reliability** = 0.95^3 = **0.857**।

প্র২৮ Edge server কেন দরকার? / National Data Center বলতে কী বোঝায়?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla AM(CSE) 2024 · BPSC AP 2022

Edge server উৎসের কাছে ডেটা প্রসেস করে (দূরের cloud নয়): কম latency, কম bandwidth, real-time সাড়া, স্থানীয় গোপনীয়তা (CDN, IoT, CCTV)। **National Data Center** (BD: কালিয়াকৈর, Tier-4) সরকারি ডেটা/সেবা উচ্চ নিরাপত্তা ও uptime-সহ কেন্দ্রীয়ভাবে host করে।

মনে রাখার কৌশল Data-centre **Tier**: Tier-1 সবচেয়ে কম redundancy, **Tier-4** fully fault-tolerant (99.995% uptime)। PUE যত **1.0**-র কাছে, তত বেশি দক্ষ।

১৪ Scaling, web-app deployment, big data

BUET AHE + ব্যাংক

প্র২৯ vertical ও horizontal scaling-এর পার্থক্য। auto-scaling কী ও কীভাবে কাজ করে? / horizontal ও vertical scaling দেখিয়ে server rack আঁকুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET ICT Cell AHE 2025 · RPGCL AM(ICT) 2022

	Vertical (scale up)	Horizontal (scale out)
মানে	একই সার্ভারে বড় CPU/RAM	load balancer-এর পেছনে আরও সার্ভার/node
সীমা	এক মেশিনের সর্বোচ্চ	প্রায় সীমাহীন
downtime	সাধারণত restart লাগে	নেই (live node যোগ)

Auto-scaling load (CPU/request) দেখে ব্যস্ত হলে node যোগ করে ও idle হলে সরায়, তাই যতটুকু ব্যবহার ততটুকুই খরচ ও peak-এও available থাকে।

প্র৩০ একটি সাধারণ web-application deployment architecture ও tier-গুলো কীভাবে interact করে বর্ণনা করুন। / ডেটা সেন্টারকে cloud-এ রূপান্তরের পরিকল্পনা আঁকুন। / API Gateway কী ও backend microservice-এর সাথে কীভাবে interact করে?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AHE 2023 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024 · Combined Bank ADA 2026

3-tier web app: client (browser) → **web/presentation tier** (load balancer + web server) → **application tier** (business logic, API) → **data tier** (database)। API Gateway microservice-এর সামনে একক প্রবেশপথ: request route করে, authenticate, rate-limit, response একত্র করে ও ভেতরের service লুকায়। **DC→cloud পরিকল্পনা:** app মূল্যায়ন → model নির্বাচন (IaaS/PaaS) → কৌশল (rehost/replatform/refactor) → ডেটা migrate → test → cut over → optimise।

প্র৩১ "Big Data" নিয়ে দশটি বাক্য লিখুন। Big Data কী ও এর বৈশিষ্ট্য? / বিশাল server log প্রসেসে Hadoop-ecosystem-এর ৫টি উপাদান চিহ্নিত করুন। / SaaS ও multi-tenant architecture: সুবিধা-অসুবিধা।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** MRA SCO 2023 · BPSC AP 2021 · Combined Bank AME 2026 · Combined Bank SO(IT) 2024

Big Data = সাধারণ টুলের জন্য অতি বড়/দ্রুত/বৈচিত্র্যময় ডেটা সেট; **5 V:** Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value। **Hadoop ecosystem: HDFS** (storage), **MapReduce/YARN** (processing/resource mgmt), **Hive** (big data-তে SQL), **HBase** (NoSQL), **Spark** (দ্রুত in-memory), **Kafka** (log/stream ingestion)। **Multi-tenant SaaS** = এক app instance অনেক গ্রাহককে (tenant) সেবা দেয়; সুবিধা = কম খরচ, সহজ update; অসুবিধা = দুর্বল isolation, "noisy neighbour", per-tenant customisation কঠিন।

১৫ ক্লাউড নিরাপত্তা, হুমকি, সার্ভার দৃশ্য

দৃশ্যভিত্তিক রচনা

প্র৩২ security assessment ও audit report কীভাবে vulnerability শনাক্ত করে ও cloud-security-posture compliance নিশ্চিত করে? / আপনার DC-তে host করা microfinance app-এর সাইবার হুমকি ও প্রশমন। / DC-তে e-banking web server নিরাপদ করার টুল/প্রযুক্তি।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BSCL AE(CSE) 2025 · Combined Bank SO(IT) 2024 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024

Cloud-security posture: নিয়মিত vulnerability scan + penetration test + audit log + config review (CSPM) mis-configuration, খোলা port, দুর্বল IAM, unpatched software ধরে ও compliance (ISO 27001, PCI-DSS) যাচাই করে। **হুমকি:** malware/ransomware, SQL injection ও **XSS**, DDoS, data breach, insider misuse, phishing। **প্রশমন:** firewall + WAF, HTTPS/TLS, শক্তিশালী IAM ও MFA, patching, input validation, at rest/in transit encryption, backup, IDS/IPS, least privilege, monitoring।

প্র৩৩ সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণের best practice (পরিষ্কার, monitoring, patching) ও তা কীভাবে আয়ু বাড়ায়। / কোম্পানির সার্ভার সমস্যা কীভাবে সামলান? / সার্ভারে BIOS ও boot config-এ এর প্রভাব।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Rupali Bank ANA 2023 · Rupali Bank ANE 2023 · Combined Bank Officer(IT) 2023 · RAKUB ANSE 2023

সার্ভার best practice: firmware/OS patched রাখুন, monitor করুন (CPU/RAM/disk/তাপমাত্রা, alert), ধুলো পরিষ্কার ও cooling দেখুন, backup ও failover test করুন, log ও নিরাপত্তা review করুন, পরিবর্তন document করুন, redundant power/RAID। এতে হার্ডওয়্যারের আয়ু বাড়ে ও uptime উচ্চ থাকে।

প্র৩৩খ একটি কোম্পানির সার্ভার ট্রাফিক 10,000 থেকে 50,000 hit-এ বাড়ে কিন্তু cloud-এ যায় না। ব্যবসায়িক ও কারিগরি পরিণতি আলোচনা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** ICB Securities AP 2026

কারিগরি: নির্দিষ্ট on-prem সার্ভারে ৫× load-এ CPU/RAM saturation, ধীর সাড়া, timeout, peak-এ downtime, elasticity নেই, peak-এর জন্য ব্যয়বহুল over-provisioning। **ব্যবসায়িক:** খারাপ অভিজ্ঞতা, হারানো লেনদেন/আয়, সুনাম ক্ষতি, বেশি মূলধন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, cloud auto-scaling প্রতিযোগীর তুলনায় ধীর scale।

দৃশ্য / MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
HTTP status code 500 নির্দেশ করে —	**Internal Server Error**	BB AD(ICT) 2025
সার্ভার upload প্রত্যাখ্যান (unsupported file format): কোন HTTP code?	**415 Unsupported Media Type** (বা 400)	Combined Bank ADA 2026
Cloud outage: cloud-provider বনাম bank-এর দায়	**Shared responsibility**: provider = infra uptime/SLA; bank = ডেটা, access, নিজস্ব DR	Combined Bank ADA 2026
Docker ও Docker Hub কী?	**Docker = container platform; Hub = cloud image repo**	BB AD(ICT) 2025

১৬ HTML element, page structure, HTML5 tag

★ 17th NTRCA ×২ + ব্যাংক

প্র৩৪ HTML element কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। / উদাহরণসহ HTML web page-এর গঠন ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA CSE (2023) · 17th NTRCA ICT (2023)

HTML element = start tag + content + end tag, যেমন `<p>Hello</p>`। কিছু empty (`<br>`, `<img>`)। একটি page-এর কাঠামো:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head><title>My Page</title></head>
 <body>
  <h1>My First Heading</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
 </body>
</html>
```

Render হয়: বড় bold "My First Heading" তারপর "My first paragraph." লাইন (W2PDCL SAE 2023-এর trace: `style="color:red"`-এ একটি লাল paragraph লাল দেখায়)।

প্র৩৫ HTML5 tag <header> <footer> <section> <article> বর্ণনা করুন। / HTML5 media tag-এর নাম। / DOM দিয়ে একটি HTML element-এর মান কীভাবে বদলান?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME 2019 · CB AP 2018

Tag	অর্থ	Tag	অর্থ
<header>	উপরের অংশ, logo, nav	<section>	একটি থিমভিত্তিক গ্রুপ
<footer>	নিচ, copyright	<article>	স্বয়ংসম্পূর্ণ content

HTML5 media tag: `<audio>`, `<video>`, `<source>`, `<track>`, `<embed>`। **DOM দিয়ে মান বদল:** `document.getElementById("demo").innerHTML = "New";` (`localStorage` মেয়াদহীনভাবে ডেটা রাখে; `sessionStorage` tab বন্ধ হলে মুছে যায় — ABL Officer(ICT) 2017)। **<canvas>** JS দিয়ে pixel আঁকে (game-এ ভালো); **SVG** vector XML (scale হয়, প্রতিটি shape DOM-এ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
HTML-এ button তৈরির tag কোনটি?	**<button>** (বা <input type="button">)	BCC AP 2023
HTML-এ JavaScript লেখার tag কোনটি?	**<script>**	BCC AP 2023
HTML-এর সর্বশেষ সংস্করণ —	**HTML5**	Combined Bank Officer(IT) 2020

১৭ Table, list, form (GET/POST), web structure

NTRCA রচনামূলক নিয়মিত

প্র৩৬ hyperlink, ordered list, unordered list ও form (text box, check box, option, button)-সহ একটি HTML page লিখুন। / প্রদত্ত নেস্টেড লিস্টের HTML লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT · 17th NTRCA ICT (2023) · 17th NTRCA CSE (2023)

```
<a href="page.html">Go</a>
<ol><li>Fruits<ol type="a"><li>Mango</li><li>Orange</li></ol></li></ol>
<ul><li>Vegetables<ul><li>Green capsicum</li></ul></li></ul>
<form method="post">
 <input type="text"> <input type="checkbox">
 <input type="radio" name="g"> <button>Submit</button>
</form>
```

Render হয়: একটি link, একটি সংখ্যাযুক্ত list (I. Fruits → a. Mango, b. Orange), একটি bullet list, এবং একটি form row — text field, checkbox, radio button ও Submit button।

প্র৩৭ প্রদত্ত table-এর HTML লিখুন (rowspan/colspan-সহ)। / table structure তৈরি করুন। / website কী? linear-sequence ও tree web structure বর্ণনা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA College ICT (2024) · 16th NTRCA ICT · DUET AP 2020

```
<table border="1">
 <tr><th>Name</th><th>Product</th></tr>
 <tr><td rowspan="3">Mr. John</td><td>HP</td></tr>
 <tr><td>ASUS</td></tr><tr><td>Dell</td></tr>
</table>
```

rowspan/colspan cell নিচে/পাশে merge করে। **Web structure:** *linear* = নির্দিষ্ট ক্রমে page (slideshow, sign-up ধাপ); *tree/hierarchical* = home page থেকে শাখা (অধিকাংশ সাইট)।

প্র৩৮ GET ও POST-এর পার্থক্য; কখন কোনটি (উদাহরণসহ)। / web hosting / web portal কী? hosting কেন দরকার?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT · BAERA Engineer(CSE) January 2021 · 16th NTRCA ICT

	GET	POST
ডেটা থাকে	URL-এ (query string, দৃশ্যমান)	request body-তে (লুকানো)
আকার / cache	সীমিত, cacheable, bookmarkable	বড়, cache হয় না
ব্যবহার	search/read (idempotent)	login, submit, upload

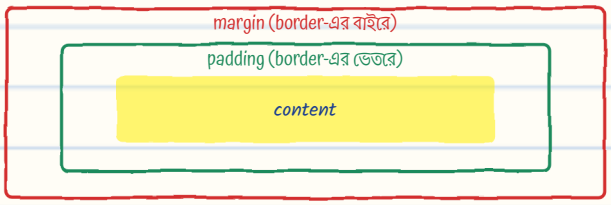
Web hosting = সাইট রাখতে server স্পেস ভাড়া যাতে ইন্টারনেটে ২৪×৭ পাওয়া যায়; দরকার কারণ সাইটকে একটি সবসময়-চালু public server-এ থাকতে হয়। **Web portal** = অনেক সেবা একত্র করা gateway page (যেমন সরকারি portal)।

১৮ CSS: box model, প্রকার, framework, responsive

★ CSS box model বারবার আসে

প্রশ্ন ৩৯ CSS box model-এ Padding ও Margin এরিয়ার পার্থক্য। / CSS কী? CSS framework কী? তিনটি নাম লিখুন। / CSS-এর প্রকারভেদ কী?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT · 17th NTRCA ICT (2023) · BEPZA Programmer 2023 · 18th NTRCA College ICT (2024)



↑ content → padding → border → margin

Padding = border-এর ভেতরে content ও border-এর মাঝের ফাঁকা (element-এর background-এর অংশ)। **Margin** = border-এর বাইরে ফাঁকা, যা এই element-কে অন্যদের থেকে আলাদা করে (স্বচ্ছ)। **CSS** (Cascading Style Sheets) HTML-কে style করে। **তিন প্রকার:** inline (`style=""`), internal (`<head>`-এ `<style>`), external (`.css` ফাইল — সেরা)। **Framework:** Bootstrap, Tailwind, Foundation, Bulma।

প্রশ্ন ৪০ responsive app-এ CSS media query ও viewport meta tag-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। "mobile-first" কী? / website-এ CSS কেন ব্যবহার করবেন?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AE(IT) 2026(Jan) · NESCO AM(ICT) 2021 · ICT Ministry AP 2021

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
@media (max-width: 600px) { .menu { flex-direction: column; } }
```

viewport meta tag page-কে ডিভাইসের আসল প্রস্থ ব্যবহার করায় (ফোনে zoom-out desktop view নয়)। **Media query** ভিন্ন স্ক্রিন-প্রস্থে ভিন্ন CSS প্রয়োগ করে। **Mobile-first** = আগে ছোট-স্ক্রিন layout, তারপর `min-width` query দিয়ে বড় স্ক্রিনের নিয়ম। **CSS কেন:** style ও content আলাদা করে, সামঞ্জস্য, এক পরিবর্তনে সব page আপডেট, দ্রুত লোড, responsive ডিজাইন।

পরীক্ষার ফাঁদ Padding clickable/background box-এর অংশ; margin নয়। `box-sizing: border-box`-এ width-এ padding + border ধরা হয় (margin নয়)।

১৯ JavaScript, PHP, web-input নিরাপত্তা

ব্যাংক + বিদ্যুৎ খাত

প্রশ্ন ১ if-else দিয়ে এমন JS লিখুন যাতে x = 1..9-এর জন্য "x is an odd value." / "x is an even value." ছাপে। / JavaScript-এ == ও === -এর পার্থক্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** PGCB SAE 2021 · BAERA Engineer(CSE) January 2021

```
for (let x = 1; x <= 9; x++) {
  if (x % 2 === 0) console.log(x + " is an even value.");
  else console.log(x + " is an odd value.");
}
```

1 is an odd value. · 2 is an even value. · … · 9 is an odd value. (1,3,5,7,9 বিজোড়; 2,4,6,8 জোড়)

== মান তুলনা করে type coercion-সহ (5 == "5" → true); === মান ও type তুলনা করে, coercion নেই (5 === "5" → false)। সবসময় === ব্যবহার করুন।

প্রশ্ন ২ JavaScript-এ closure কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। / ১০-অঙ্কের phone number (শুধু অঙ্ক, space/+ নেই) validate করার JS function লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** ICB AP 2017 · NESCO AM(ICT) 2021

```
function phone(s){ return /^\d{10}$/.test(s.replace(/\D/g,"")); }
console.log(phone("01712345678")); // 11 digits -> false
console.log(phone("1712345678"));  // 10 digits -> true
```

false, true। **closure** = একটি ভেতরের function যা বাইরের function-এর ভেরিয়েবল মনে রাখে, এমনকি বাইরেরটি return করার পরেও (private state, counter-এ ব্যবহৃত)।

প্রশ্ন ৩ একটি CMS blog body un-escaped HTML হিসেবে {{body}} বসায়, ফলে একটি <script> inject করা যায়। ঝুঁকি ও কীভাবে প্রতিরোধ করবেন (XSS) ব্যাখ্যা করুন, CSP চালু থাকা অবস্থায়।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DPDC AM(ICT) 2025

ঝুঁকি = stored XSS (Cross-Site Scripting): {{body}}-এর মতো ব্যবহারকারীর content escape না করে page-এ বসালে একটি ক্ষতিকর post প্রতিটি দর্শকের browser-এ আক্রমণকারীর JavaScript চালাতে পারে (cookie/session চুরি, deface, ব্যবহারকারীর হয়ে কাজ)। **প্রতিরোধ** (আসল পরীক্ষার উত্তর): (১) সব ব্যবহারকারী-content output-encode / sanitise করুন — < > & " ' escape করুন বা sanitiser (DOMPurify) ব্যবহার করুন; raw HTML কখনো inject করবেন না; (২) কঠোর Content-Security-Policy যা inline ও third-party script ব্লক করে; (৩) cookie HttpOnly + Secure + SameSite সেট করুন যাতে script পড়তে না পারে; (৪) input validate করুন ও framework-এর auto-escaping ব্যবহার করুন। (আমরা প্রতিরোধ বর্ণনা করছি, কার্যকর আক্রমণ payload নয়।)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
PHP কী? web development-এ JavaScript কেন দরকার?	**PHP** = server-side scripting (dynamic page, DB); **JS** = client-side interactivity/validation	ICT Ministry AP 2021

২০ HTTP status code, SOAP/REST, protocol

ব্যাংক রচনামূলক

প্রশ্ন ৪৪ HTTP status-code শ্রেণি 2xx, 4xx, 5xx কী বোঝায়? প্রতিটির উদাহরণ দিন। / status code 500 কী নির্দেশ করে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AE(IT) 2026(Jan) · Combined Bank AME 2026 · BB AD(ICT) 2025

শ্রেণি	অর্থ	উদাহরণ
1xx	informational	100 Continue
2xx	success	200 OK, 201 Created
3xx	redirect	301 Moved, 304 Not Modified
4xx	client error	404 Not Found, 401, **415**
5xx	server error	**500 Internal Server Error**

প্রশ্ন ৪৫ SOAP ও RESTful API কী? ডেটা আদান-প্রদানে একটি মূল পার্থক্য লিখুন। / SOAP কী? / POST ও GET-এর তিনটি পার্থক্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2025 · BB AP 2019 · BAERA Engineer(CSE) January 2021

	SOAP	REST
ডেটা format	শুধু XML, কঠোর	JSON/XML/text, নমনীয়
ধরন	protocol, WSDL আছে	HTTP-এর উপর architectural style
ওজন	ভারী	**হালকা, দ্রুত**

মূল পার্থক্য: **SOAP সবসময় XML message আদান-প্রদান করে** (envelope-সহ); **REST** সাধারণ HTTP verb (GET/POST/PUT/DELETE) ও সাধারণত হালকা JSON ব্যবহার করে।

প্রশ্ন ৪৬ www.psc.gov.bd ব্রাউজ করার সময় — page আনতে ব্যবহৃত protocol ও তাদের layer, এবং Transport, Network ও Data-Link layer-এর address type লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Parliament Secretariat SAE 2023

DNS (application) নাম → IP রূপান্তর করে; **HTTP/HTTPS** (application) page চায়; **TCP** (transport, port number ব্যবহার); **IP** (network, IP address); **Ethernet/Wi-Fi** (data-link, MAC address)। HTTPS encryption-এর জন্য TLS যোগ করে।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
কোনটি web server নয়? (Apache Tomcat / **PHP** / Jetty)	**PHP** (ভাষা, server নয়)	BB AD(ICT) 2025
URL-এর পূর্ণরূপ —	**Uniform Resource Locator**	BB AD(General) 2018

২৯ Live করা, deployment, static বনাম dynamic

মিশ্র web

প্রশ্ন ৭ একটি website ডিজাইন ও তৈরি হওয়ার পর অনলাইনে live করার ধাপ কী? / একটি webpage তৈরি করে Apache server-এ deploy করুন। / static ও dynamic website-এর পার্থক্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Teletalk Executive 2019 · BUET ICT Cell AHE 2025 · 17th NTRCA ICT (2023)

১. একটি **domain name** ও **hosting** প্ল্যান (বা cloud VM) কিনুন।
২. সাইট তৈরি করুন; ফাইল web root-এ রাখুন (Apache: `/var/www/html`)।
৩. domain-এর **DNS** (A record) server IP-তে point করুন।
৪. web server (Apache/Nginx) configure করুন, **HTTPS** (SSL cert) চালু করুন।
৫. FTP/Git-এ upload করুন, test করুন, তারপর live; monitor ও backup করুন।

	Static site	Dynamic site
content	নির্দিষ্ট HTML, সবার জন্য এক	প্রতি request-এ তৈরি (DB, user)
প্রযুক্তি	HTML/CSS/JS	+ server (PHP, Node) + DB
উদাহরণ	একটি brochure page	Facebook, ব্যাংক portal

প্রশ্ন ৮ HTTP-তে সত্য/মিথ্যা: text + ৩টি image-সহ এক page-এ কতটি request/response message? দুটি সাইট কি এক persistent connection ভাগ করতে পারে? এক TCP segment কি দুটি HTTP message বহন করতে পারে? response-এর কি কখনো খালি body থাকে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO 2020

(i) **সত্য** — HTML-এর জন্য ১ request + ১ response, তারপর প্রতি image-এ ১ request + ১ response = ৪ request, ৪ response। (ii) **মিথ্যা** — persistent connection এক host-এর সাথে; ভিন্ন host-এ ভিন্ন connection লাগে। (iii) **মিথ্যা** — HTTP message এভাবে এক segment-এ ভাগ করা হয় না। (iv) **মিথ্যা** — 204/304-এর মতো response-এ খালি body থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
পরে একটি দেখা web page সহজে খুঁজতে কী সাহায্য করে?	**History / Bookmark**	BB AD(General) 2018
একটি website-এর প্রথম page (address bar-এ)	**Home page**	BB AD(General) 2018
web development-এ application framework-এর গুরুত্ব	**পুনঃব্যবহারযোগ্য কাঠামো**: দ্রুত, নিরাপদ, maintainable কোড	BB AME 2019

প্রশ্ন ৮খ একটি Oracle DB-তে ৩টি table তৈরি করুন; ৩টি button-সহ একটি web page বানান — "Show students" (table থেকে তালিকা), "Show subject-wise marks" (subject + marks join), "Show each student's total" (তিন table join)।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET AP 2025

প্যাটার্ন: তিনটি table (`student`, `subject`, `marks`); ৩টি button-সহ একটি page, প্রতিটি একটি server endpoint ডাকে যা একটি SQL query চালিয়ে ফলাফল table render করে। Button 2 `subject_id`-তে subject + marks **join** করে; button 3 তিনটি join করে ও প্রতি student-এর মোটের জন্য `GROUP BY student` ও `SUM(mark)` করে। (SQL join বিস্তারিত DBMS সেটে।)

২২ Blockchain, nanotech, IR 4.0, quantum

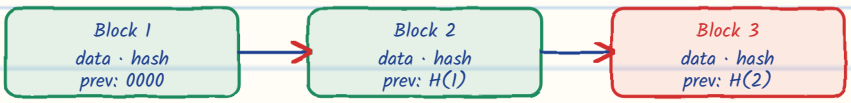
১৩টি পরীক্ষা

প্রশ্ন Blockchain নিয়ে লিখুন: কীভাবে কাজ করে, সুবিধা, ব্যবহার। / Nanotechnology কী, এর ব্যবহার? / IR 4.0 কী ও এর মূল উপাদান?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** W2PGCL AE(CSE) 2023 · Combined Bank SO(IT) 2023 · 17th NTRCA CSE (2023) · ICT Ministry AP 2021 · Fisheries & Livestock Instructor(CS) 2023

Blockchain = block-এর একটি distributed, append-only ledger, প্রতিটি block ডেটা + timestamp + আগের block-এর **hash** ধরে, বহু node-এ কপি করা। একটি block বদলালে পরের সব hash ভাঙে, তাই এটি **tamper-evident**; consensus (PoW/PoS) নতুন block যোগ করে। **সুবিধা:** decentralised, স্বচ্ছ, immutable, নিরাপদ, মধ্যস্বত্বভোগী নেই। **ব্যবহার:** cryptocurrency, smart contract, supply chain, ভূমি রেকর্ড, e-voting। Nanotechnology = 1–100 nm (পারমাণবিক/আণবিক স্কেল)-এ পদার্থ প্রকৌশল। ব্যবহার: চিকিৎসা (targeted drug delivery), ইলেকট্রনিক্স (ছোট chip), উপাদান (শক্ত/হালকা), শক্তি, পানি পরিশোধন। IR 4.0 (চতুর্থ শিল্প বিপ্লব) ভৌত, ডিজিটাল ও জৈবিক জগৎ একীভূত করে; **মূল উপাদান:** AI, IoT, Big Data, cloud, robotics/automation, cyber-physical system, 3D printing, AR/VR। IR 1–3 (বাষ্প, বিদ্যুৎ, কম্পিউটার)-এর চেয়ে IR 4.0-এর পরিবর্তন **সূচকীয় ও আন্তঃসংযুক্ত**। **Quantum computer** qubit ব্যবহার করে (superposition + entanglement) → ব্যাপক সমান্তরাল, সাধারণ কম্পিউটারের নির্দিষ্ট 0/1 bit-এর বিপরীতে।

উদীয়মান প্রযুক্তি	এক লাইনের সংজ্ঞা
IoT	sensor-সহ দৈনন্দিন ডিভাইস ইন্টারনেটে যুক্ত, ডেটা ভাগ করে
AI / ML	ডেটা থেকে শিখে সিদ্ধান্ত নেয় এমন মেশিন
AR / VR	বাস্তবে ডিজিটাল overlay (AR) / সম্পূর্ণ কৃত্রিম জগৎ (VR)
3D printing	ডিজিটাল মডেল থেকে স্তরে স্তরে additive manufacturing



↑ প্রতিটি block আগের block-এর hash রাখে — একটি block বদলালে পরের সব hash ভাঙে

মনে রাখার কৌশল প্রতিটি block = **data + নিজের hash + আগের hash**। "আগের hash" শৃঙ্খলই blockchain-কে tamper-evident করে — coin নয়, শৃঙ্খল মনে রাখুন।

পরীক্ষার ফাঁদ Blockchain = প্রযুক্তি; Bitcoin = তার একটি প্রয়োগ — দুটো এক নয়। "immutable" মানে পুরোনো block বদলানো যায় না, নতুন block সবসময় যোগ হয়।

২৩ ই-কমার্স, WWW বনাম ইন্টারনেট, search engine NTRCA + BCS

প্র৫০ ই-কমার্স কী? এর প্রকার? / লেনদেনের প্রকৃতি অনুসারে ই-কমার্সের শ্রেণিবিভাগ। / ই-কমার্স ও এম-কমার্সের পার্থক্য। / ই-কমার্সের প্রতিবন্ধকতা।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NESCO AM(ICT) 2018 · BPSC ANE 2020 · 17th NTRCA CSE (2023) · 37th BCS · Combined Bank AHE 2021

প্রকার	অর্থ / উদাহরণ	প্রকার	অর্থ / উদাহরণ
B2C	business→consumer (Daraz)	C2C	consumer→consumer (Bikroy)
B2B	business→business (Alibaba)	G2C	govt→citizen (e-gov)

ই-কমার্স = অনলাইনে পণ্য ও সেবা কেনা-বেচা। **এম-কমার্স** = মোবাইল ডিভাইসে ই-কমার্স (app, mobile wallet, location-based)। **প্রতিবন্ধকতা:** আস্থা/নিরাপত্তা, কম কার্ড/ইন্টারনেট ব্যবহার, logistics/ডেলিভারি, আইনি কাঠামো, ডিজিটাল সাক্ষরতা, payment-gateway সীমা।

প্র৫১ WWW কী ও এটি ইন্টারনেট থেকে কীভাবে আলাদা? / ই-কমার্স বনাম ই-বিজনেস; ই-গভর্নেন্স।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Parliament Secretariat SAE 2023 · 15th NTRCA CSE

ইন্টারনেট হলো নেটওয়ার্কের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক (হার্ডওয়্যার + TCP/IP)। WWW হলো তার উপর চলা একটি সেবা — browser দিয়ে HTTP-তে access করা আন্তঃসংযুক্ত web page। ইন্টারনেট email, FTP ইত্যাদিও বহন করে। **ই-বিজনেস** ই-কমার্সের চেয়ে ব্যাপক (শুধু কেনা-বেচা নয়, সব অনলাইন ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া)। **ই-গভর্নেন্স** = সরকারি সেবা ইলেকট্রনিকভাবে প্রদান (G2C, G2B, G2G)।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট search engine	**পিপীলিকা (Pipilika)**	16th NTRCA College Prelim (2019)
প্রথম search engine কোনটি?	**Archie** (1990)	Combined Bank Officer(IT) 2020
কোনটি search engine নয়?	**Facebook** (এটি সামাজিক মাধ্যম)	BB AD(General) 2021

Search engine-এর অংশ: crawler/spider page আনে, indexer searchable index বানায়, query/ranking engine ফল দেয় (Google PageRank ব্যবহার করে)। উদাহরণ: Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo; BD: পিপীলিকা (প্রথম বাংলা search engine, SUST, 2013)। প্রথম-কখনো: Archie (1990)।

পরীক্ষার ফাঁদ Facebook, YouTube ও Gmail **search engine নয়**। "Browser" (Chrome) ≠ "search engine" (Google): browser হলো app, search engine হলো তার ভেতরে খোলা সেবা।

মনে রাখার কৌশল ই-কমার্স প্রকার মনে রাখুন লেনদেনের দুই পক্ষ দিয়ে: **B**usiness, **C**onsumer, **G**overnment — B2C, B2B, C2C, G2C। "WWW ⊂ ইন্টারনেট" — ইন্টারনেট পথ, WWW তার উপর একটি সেবা।

২৪ ই-গভর্নেন্স, Smart Bangladesh, MIS

রচনামূলক, Secretariat/ICT

প্র৫২ সংক্ষিপ্ত নোট: ই-গভর্নেন্স; Smart Bangladesh। / Digital Bangladesh গড়ার চ্যালেঞ্জ। / বাংলাদেশে MIS প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ। / আধুনিক জীবনে ইন্টারনেটের প্রয়োগ।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Parliament Secretariat SAE 2023 · Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024 · 17th NTRCA School (2023)

ই-গভর্নেন্স = সরকারি সেবা প্রদান ও স্বচ্ছতা/দক্ষতা বাড়াতে ICT ব্যবহার; চার প্রকার: **G2C** (নাগরিক), **G2B** (ব্যবসা), **G2G** (সরকার-সরকার), **G2E** (কর্মচারী)। Smart Bangladesh (Vision 2041) Digital Bangladesh-এর উপর গড়ে চার স্তম্ভ: Smart Citizen, Smart Economy, Smart Government, Smart Society। **Digital Bangladesh চ্যালেঞ্জ:** অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ, সামর্থ্য, ডিজিটাল সাক্ষরতা, সাইবার নিরাপত্তা, local content, ডিজিটাল বিভাজন। MIS (Management Information System) ডেটাকে ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্তের রিপোর্টে রূপান্তর করে। **বাংলাদেশে MIS চ্যালেঞ্জ:** দুর্বল ডেটা মান, দক্ষ জনবলের অভাব, পরিবর্তনে অনীহা, দুর্বল অবকাঠামো, উচ্চ খরচ, সিস্টেমের মধ্যে integration নেই, ডেটা-নিরাপত্তা ঘাটতি। **আধুনিক জীবনে ইন্টারনেট:** শিক্ষা, ই-কমার্স, ব্যাংকিং (MFS), স্বাস্থ্য (telemedicine), সরকারি সেবা, যোগাযোগ, remote work/freelancing, বিনোদন।

BD-এর মূল ICT মাইলফলক: a2i (Access to Information), e-GP (electronic government procurement), ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, National Data Center (কালিয়াকৈর, Tier-4), ICT Act 2006 / Digital Security Act, এবং "Digital Bangladesh" (2008) → "Smart Bangladesh" (Vision 2041) কর্মসূচি। **চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বনাম IR 1-3:** IR1 বাষ্প, IR2 বিদ্যুৎ/গণউৎপাদন, IR3 কম্পিউটার/automation, IR4 ভৌত-ডিজিটাল-জৈবিক সিস্টেম একীভূত করে (AI, IoT, cyber-physical) — পরিবর্তন সূচকীয় ও নেটওয়ার্কযুক্ত।

ই-গভর্নেন্স ধরন	মধ্যে	BD উদাহরণ
G2C	govt → citizen	e-passport, ভূমি রেকর্ড, MyGov
G2B	govt → business	e-GP (e-tender), VAT online
G2G	govt → govt	আন্তঃমন্ত্রণালয় ফাইল (e-Nothi)
G2E	govt → employee	iBAS++ payroll

Smart Bangladesh-এর চার স্তম্ভ: Smart Citizen (দক্ষ নাগরিক), Smart Economy (cashless, startup), Smart Government (paperless, e-service), Smart Society (অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ)। **MIS বনাম TPS/DSS:** TPS দৈনন্দিন লেনদেন রেকর্ড করে, MIS সারাংশ রিপোর্ট দেয়, DSS বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তে সাহায্য করে।

মডেল-উত্তর কাঠামো যেকোনো "সংক্ষিপ্ত নোট / বর্ণনা" ICT-সমাজ প্রশ্নে: **সংজ্ঞা → ৩-৪টি বৈশিষ্ট্য/স্তম্ভ → BD উদাহরণ (a2i, MFS, e-GP, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) → চ্যালেঞ্জ নিয়ে এক লাইন।**

পরীক্ষার ফাঁদ "Digital Bangladesh" (২০০৮) ও "Smart Bangladesh" (Vision ২০৪১) আলাদা পর্যায় — গুলিয়ে ফেলবেন না। e-Governance-এর G2C/G2B/G2G/G2E চারটি মনে রাখুন।

২৫ ডিজিটাল ব্যাংকিং, electronic payment system

ব্যাংক রচনামূলক প্রিয়

প্রশ্ন ৩ ডিজিটাল ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের পার্থক্য। ডিজিটাল ব্যাংকিং কীভাবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ায়? / অনলাইন ব্যাংকিংয়ে ICT-র রূপান্তরকারী শক্তি (দশটি পয়েন্ট) বর্ণনা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2023 · Combined Bank AME/AHE 2023 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024

	প্রচলিত ব্যাংকিং	ডিজিটাল ব্যাংকিং
মাধ্যম	শাখা, সশরীরে	app / web, ২৪×৭
নাগাল	শাখা-সীমিত	ফোন থাকলে যেকোনো জায়গা
খরচ / গতি	বেশি, ধীর	কম, তাৎক্ষণিক

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: MFS (bKash, Nagad), এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইল অ্যাকাউন্ট ব্যাংকবহির্ভূত/গ্রামীণ মানুষকে সিস্টেমে আনে — কম খরচ, শাখা লাগে না, তাৎক্ষণিক remittance, ছোট সঞ্চয়/ঋণ, সরকারি অর্থছাড় (ভাতা, ভর্তুকি) সরাসরি ফোনে।

প্রশ্ন ৪ চিত্রসহ electronic payment system (EPS) সংজ্ঞায়িত করুন; পাঁচটি প্রকার লিখুন। / প্রচলিত ও electronic payment system-এর পার্থক্য; EPS-এর প্রকার।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023 · Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024

EPS = নগদ ছাড়া ইলেকট্রনিকভাবে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ। **প্রবাহ:** customer → merchant → **payment gateway** → acquiring bank → card network → issuing bank → ফেরত। **পাঁচ প্রকার:** card (debit/credit), **mobile financial services** (bKash/Nagad), internet/online banking, e-wallet, e-cash/crypto; এছাড়া NFC/QR। **প্রচলিত বনাম electronic:** নগদ/চেক, ভৌত, ধীর বনাম ডিজিটাল, তাৎক্ষণিক, trackable, ইন্টারনেট ও নিরাপত্তা লাগে।

শব্দ	অর্থ (ব্যাংক IT)
Payment gateway	merchant ও ব্যাংকের মধ্যে card/online payment অনুমোদন ও route করা software
NPSB / RTGS / BEFTN	BD আন্তঃব্যাংক rail: card switch · real-time large-value · batch EFT
MFS	Mobile Financial Services (bKash, Nagad, Rocket)
KYC	Know Your Customer — অ্যাকাউন্টের আগে পরিচয় যাচাই

মডেল-উত্তর কাঠামো EPS রচনা: সংজ্ঞা → gateway প্রবাহ (৬ actor) → প্রতিটির BD উদাহরণসহ ৫ প্রকার → নিরাপত্তা (encryption, OTP, 2FA, PCI-DSS) → জালিয়াতি ঝুঁকি নিয়ে এক লাইন।

২৬ Excel: formula, VLOOKUP, IF, error NESCO + ব্যাংক

প্রশ্ন A1:A4 সেলে চারটি প্ল্যান্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন আছে। সেরা তিনটির গড় দেখাতে A5-এ function লিখুন। / VLOOKUP formula ব্যাখ্যা করুন। / IF দিয়ে A1,B1,C1-এর ছোটটি D1-এ রাখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NESCO AM(ICT) 2018 · BTCL JAM 2024 · PGCB SAE 2021

```
A5:  =AVERAGE(LARGE(A1:A4,{1,2,3}))
D1:  =MIN(A1,B1,C1)        (বা nested IF)
VLOOKUP: =VLOOKUP(lookup_value, table_range, col_index, FALSE)
```

=AVERAGE(LARGE(A1:A4,{1,2,3})) চারটি সেলের সবচেয়ে বড় তিনটির গড় ফেরত দেয় (সঠিক পরীক্ষার উত্তর)। VLOOKUP একটি range-এর প্রথম column-এ মান খুঁজে প্রদত্ত column number থেকে মান ফেরত দেয়; FALSE = exact match।

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Excel-এ প্রতিটি formula কী দিয়ে শুরু হয় —	**= (সমান চিহ্ন)**	Combined Bank Officer(IT) 2026
=Min(Average(B1,B2), Product(B3:B4)), B1=20 B2=24 B3=15 B4=20	Average=22, Product=300 → **Min = 22**	BB AD(General) 2023
#NAME? error কখন হয় —	**Function/নাম ভুল বানান** (ক); #REF! = খারাপ reference	BB AD(General) 2023
Excel-এর জন্য ব্যবহারকারীর তৈরি নির্দেশকে বলে —	**Macro**	BB AD(General) 2021
MS Word-এ text center-align shortcut	**Ctrl + E**	BB AD(General) 2023

প্রচলিত Excel function: SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, MAX/MIN, LARGE/SMALL, IF, AND/OR, VLOOKUP/HLOOKUP, INDEX+MATCH, CONCATENATE, LEFT/RIGHT/MID, ROUND, NOW/TODAY। **Reference type:** relative A1, absolute A1 (copy-তে স্থির), mixed $A1। **Error:** #NAME? খারাপ নাম/function · #REF! মুছে ফেলা reference · #DIV/0! শূন্য দিয়ে ভাগ · #VALUE! ভুল type · #### column সরু।

VLOOKUP সতর্কতা: lookup column range-এর প্রথম column হতে হবে; exact match-এ FALSE (TRUE-র জন্য sorted table লাগে); col_index range-এর প্রথম column থেকে গোনা হয়, sheet-এর নয়। বাম-দিকের lookup-এ INDEX+MATCH। **Office shortcut:** Ctrl+C/V copy/paste · Ctrl+Z undo · Ctrl+E center (Word) · F12 Save As · Ctrl+S save।

পরীক্ষার ফাঁদ =Product(B3:B4) গুণ করে (15×20=300); Average(B1,B2) = 22; Min ছোটটি নেয় → 22, 300 নয়। nesting ভেতর থেকে বাইরে পড়ুন।

মনে রাখার কৌশল সেরা-কয়েকটির গড় = AVERAGE(LARGE(range,{1,2,3})); সবচেয়ে ছোট = MIN; শর্তসাপেক্ষ গণনা = COUNTIF/SUMIF; টেবিল থেকে খোঁজা = VLOOKUP।

২৭ Transformation: reflection, rotation, shear

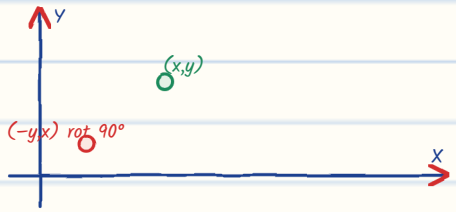
BUET M.Sc. ভর্তি MCQ

এগুলো BUET M.Sc. ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে (job exam হিসেবে গণ্য)। 2D/3D transformation নিয়ম:

Transform	নিয়ম (2D/3D)
XZ plane-এ reflection	$(x, y, z) \to (x, -y, z)$
Z-এর সাপেক্ষে 90° rotation	$(x, y) \to (-y, x)$
X axis-এ k দিয়ে shear	$x' = x + k \cdot y,\ y' = y$

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
A(3,4,1) XZ plane-এ reflect করলে →	(3, −4, 1)	BUET M.Sc. April 2021
বিন্দু (1,2,3): Z axis-এ 90° rotate →	(−2, 1, 3)	BUET M.Sc. April 2021
ত্রিভুজ (1,1),(0,0),(1,0), X-এ shear k=2 →	(3,1),(0,0),(1,0)	BUET M.Sc. April 2021
P1(0,0,0) ও P2(2,2,0) থেকে সমদূরবর্তী plane	x + y − 2 = 0	BUET M.Sc. April 2021
Orthographic projection: face picture plane-এর ___	Parallel	BUET M.Sc. April 2021

কষা — (1,2) Z-এ 90° rotate: $(x,y) \to (-y,x) = (-2,1)$; z অপরিবর্তিত → (−2,1,3)। **Shear যাচাই:** $x'=x+2y \to (1+2\cdot1,\ 1)=(3,1)$; $(0,0)\to(0,0)$; $(1,0)\to(1,0)$।



↑ Z-এ 90° rotate: $(x, y) \to (-y, x)$; XZ-এ reflection শুধু y উল্টায়

পরীক্ষার ফাঁদ XZ plane-এ reflection শুধু y-এর চিহ্ন উল্টায় (x নয়)। XY-তে z উল্টায়; YZ-তে x। অনুপস্থিত axis-কে উল্টানো স্থানাঙ্কের সাথে মেলান।

মনে রাখার কৌশল Translation = যোগ; Scaling = গুণ; Rotation = sin/cos ম্যাট্রিক্স; Reflection = এক স্থানাঙ্কের চিহ্ন উল্টানো; Shear = এক অক্ষে অন্যটির সমানুপাতিক যোগ।

২৮ Keyboard, Office ও device MCQ

ব্যাংক general + BB AD

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
Shift, Ctrl ও Alt key-কে বলে —	Modifier key	BB AD(General) 2026
keyboard-এর modifier key কোনটি?	Ctrl / Shift / Alt	Combined Bank Officer(IT) 2020
বেশির ভাগ app-এ F1 কী করে?	Help	Combined Bank Officer(IT) 2020
বেশির ভাগ কম্পিউটারে F3 কী বোঝায়?	Search / Find next	BB AD(General) 2021
MS Word-এ Save-As box দেখানোর key	F12	BB AD(General) 2021
কোনটি video file format-এর extension?	.avi / .mov / .mp4	BB AD(General) 2021
কোনটি video file format নয়? AVI/MOV/JPEG/JPG	JPEG / JPG (image)	BPSC AP 2022
কোনটি image-file extension? .docx/.xls/.jpg	.jpg	BTCL JAM 2022
Compact Disk (CD)-তে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?	Laser	BPSC AP 2022
dot-এর array কে text-এ অনুবাদ করা ___-এর কাজ	OCR software	Combined Bank Officer(IT) 2020
Plasma display-তে গ্যাস কীসের grid দিয়ে electrify হয় —	Electrode	Combined Bank Officer(IT) 2020
spreadsheet-এ worksheet-এর content বুঝতে ___ সাহায্য করে	Chart / graph	Combined Bank Officer(IT) 2020
OTG cable কোনটির সাথে সম্পর্কিত নয় —	Printing (OTG ফোন ↔ USB device যুক্ত করে)	BB AD(General) 2018
input ও output দুটোই এমন একটি device	Touch screen / modem / network card	BB AD(General) 2018
ছবি/object যোগ করা যায় ___ দিয়ে	Insert menu	BB AD(General) 2018
মিশ্র tick-mark সেট: দ্রুততম memory? / কোন SQL শেষে চলে? / HTTP error port?	Register (দ্রুততম) · ORDER BY/COMMIT শেষে · port 80 (HTTP)	BAERA Engineer(CSE) January 2021
কম্পিউটারের কাজ/device ব্যবস্থাপনায় সাহায্যকারী প্রোগ্রামকে বলে ___	System software	BPSC AME 2019
কোনটি utility software? Windows / Oracle / Antivirus / MS Word	Antivirus	BPSC AME 2017
দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম বাংলা software (আইলিশ / আইসাইট / আইডট / আইলাইট)	আইডট (i-dot)	17th NTRCA School Prelim (2022)

পরীক্ষার ফাঁদ JPEG/JPG, PNG, GIF, BMP = image; AVI, MOV, MP4, MKV, WMV = video; MP3, WAV = audio; DOCX, XLSX, PDF = document। বেমানানটি media type দিয়ে বাছুন।

২৯ ইন্টারনেট, storage ও বিবিধ MCQ

BCC · ব্যাংক · BPSC

MCQ যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
কোনটি web browser নয়? Firefox/**Facebook**/Chrome/Safari	**Facebook**	BPSC AP 2022 · BTCL JAM 2022
Gmail কোন সালে চালু হয়? 1998/1988/**2004**/2021	**2004**	BCC AP 2021
কোনটি সঠিক email format?	**name@domain.com**	BCC AP 2021
Android programming শিখতে কোন ভাষা সাহায্য করে?	**Java** (Kotlin-ও)	BCC AP 2021
DVD-এর পূর্ণরূপ	**Digital Versatile Disc**	BB AD(General) 2018
browse করার সময় browser কিছু ডেটা কীসে রাখে —	**Cookie**	DESCO AE(CSE) 2016
Recycle Bin সম্পর্কে কোন বক্তব্যটি সত্য নয়?	**"এতে ফাইল পাঠালে disk space বাড়ে"** (মিথ্যা)	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
.NET কীসে ব্যবহার করা যায় —	**উপরের সবগুলো** (desktop, microservices/container, cloud)	Combined Bank SO(IT) 2021
Java Virtual Machine —	**memory ব্যবস্থাপনা করে ও Java-কে portable execution environment দেয়**	Combined Bank SO(IT) 2021
ভৌগোলিক ডেটা mapping-এ কম্পিউটারের মূল কাজ	**Data retrieving and drawing**	BPSC AP 2022
RAM কেন স্থায়ী storage-এ অনুপযোগী?	**Volatility**	BTRC AD(Technical) 2019 · BTRC SAD 2021

প্রশ্ন ৬ DNS, cloud server ও firewall নিয়ে সংক্ষিপ্ত নোট লিখুন। / Business Intelligence model। / আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে ফুটবল খেলার decision tree। / Ergonomics: ভালো চেয়ার কীভাবে বিচার করবেন। / দুই table থেকে uncommon নাম বের করার SQL query।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024 · Combined Bank SO(IT) 2023 · BAERA Engineer(CSE) 2023 · Combined Bank SO(IT) 2020 · RAKUB ADBA 2020

DNS নাম→IP map করে; **cloud server** = ইন্টারনেটে ভাড়া নেওয়া virtual server; **firewall** নিয়ম অনুযায়ী traffic ফিল্টার করে। **BI** ডেটাকে সিদ্ধান্তের dashboard/report-এ রূপান্তর করে (ETL → data warehouse → OLAP → visualisation)। **Decision tree**: আবহাওয়া (outlook/humidity/wind)-এ শাখা করে Play/Don't-Play leaf-এ। **Ergonomics** (ভালো চেয়ার): adjustable height, lumbar support, armrest, breathable, পা সমতল, screen চোখ বরাবর। **Uncommon নাম** (symmetric difference) = ঠিক একটি table-এ থাকা নাম (SQL: FULL JOIN … WHERE a IS NULL OR b IS NULL, বা দুটি EXCEPT query UNION করা)।

★ পরীক্ষার আগের রাত

১০ মিনিটে পড়ুন

১. **সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার** (★ সবচেয়ে বেশি): সিস্টেম মেশিন চালায় (OS, compiler, driver, utility); অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারীর কাজ করে (Word, browser)। Antivirus = utility = সিস্টেম সফটওয়্যার।

২. **প্রজন্ম**: tube → transistor → IC → microprocessor (৪র্থ) → AI। প্রতিটি = ছোট, দ্রুত, সস্তা।

৩. **CPU** = CU + ALU + registers; **bus** = data (দ্বিমুখী) / address (একমুখী) / control। IPv6 = 128 bit।

৪. **OCR** অক্ষর · **OMR** দাগ · **MICR** ম্যাগনেটিক চেক অঙ্ক · **RFID** রেডিও, line-of-sight নেই।

৫. **RAM** volatile, read/write · **ROM** স্থায়ী, BIOS রাখে · **SSD** চলমান অংশ নেই, দ্রুত।

৬. 1 byte = 8 bit; 1 KB = 1024 B (binary) / 1000 (SI)। Unicode অক্ষর = 16 bit। MB = storage, Mbps = গতি।

৭. **BIOS** ROM-এ firmware → POST → bootloader → OS; সেটিংস CMOS-এ (ব্যাটারি)।

৮. **Cloud**: ইন্টারনেটে on-demand রিসোর্স। **IaaS** infra ভাড়া · **PaaS** শুধু code deploy · **SaaS** তৈরি app। শুধু-deploy startup ⇒ PaaS।

৯. **VM** = hypervisor-এ নিজস্ব guest OS (Type 1 bare-metal / Type 2 hosted); **container** host kernel ভাগ করে (Docker), হালকা। VM সংখ্যা = CPU/RAM/storage-এর min।

১০. **ডেটা সেন্টার**: cooling সবচেয়ে বড় এনার্জি খরচ; PUE → 1 আদর্শ। Preventive (আগে) বনাম corrective (পরে) maintenance। DR = RTO + RPO + backup।

১১. **Scaling**: vertical = বড় box; horizontal = বেশি box + load balancer; auto-scaling node যোগ/সরায়।

১২. **HTML** element = tag + content; HTML5 semantic: header/footer/section/article। **CSS** box: content→padding→border→margin; ৩ প্রকার inline/internal/external।

১৩. **GET** URL-এ, cacheable, read · **POST** body-তে, login/submit-এ। **HTTP**: 2xx ok, 4xx client, 5xx server (500 = internal error)।

১৪. **SOAP** = শুধু XML; **REST** = HTTP verb-এ হালকা। **XSS** সমাধান: output escape, CSP, HttpOnly cookie।

১৫. **Blockchain** = block (data + hash + আগের hash), immutable শৃঙ্খল। **IR 4.0** = AI + IoT + Big Data + cloud + robotics।

১৬. **ই-কমার্স**: B2C, B2B, C2C, G2C। **EPS** প্রবাহ: customer → gateway → acquirer → network → issuer। **WWW** ⊂ ইন্টারনেট।

১৭. **Printer**: impact (dot-matrix, কার্বন কপি) বনাম non-impact (inkjet, laser)। **OCR** অক্ষর, **MICR** চেক। **dpi** মান, **ppm** গতি।

১৮. **Search engine** ≠ browser; প্রথম বাংলা = পিপীলিকা। **Blockchain**, **IoT**, **AI**, **nanotech**, **quantum** = উদীয়মান প্রযুক্তি।

✓ অনুশীলন MCQ (সবই এসেছে; উত্তর নিচে) পরীক্ষার ধরন

১. কোনটি ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের layer নয়? (a) CaaS (b) IaaS (c) PaaS (d) SaaS ✎ Combined Bank AHE/AE(IT) 2021

২. BIOS-এর অর্থ: (a) Basic Input/Output System (b) Basic Interrupt/Output System (c) Binary I/O Set (d) None ✎ BTCL JAM 2022

৩. একটি Unicode অক্ষর ব্যবহার করে: (a) 8 bit (b) 16 bit (c) 20 bit (d) 24 bit ✎ BCC AP 2021

৪. HTTP status code 500 মানে: (a) Bad Request (b) Unauthorized (c) Internal Server Error (d) Not Found ✎ BB AD(ICT) 2025

৫. Microprocessor প্রথম কোন প্রজন্মে ব্যবহৃত হয়? (a) ২য় (b) ৩য় (c) ৪র্থ (d) ৫ম ✎ DESCO AE(CSE) 2016

৬. কোনটি web browser নয়? (a) Firefox (b) Facebook (c) Chrome (d) Safari ✎ BPSC AP 2022

৭. HTML-এ JavaScript লেখে কোন tag? (a) <js> (b) <script> (c) <style> (d) <code> ✎ BCC AP 2023

৮. CSS-এ border-এর বাইরের এরিয়া: (a) padding (b) content (c) margin (d) outline ✎ 15th NTRCA ICT

৯. কোনটি main memory? (a) HDD (b) ROM (c) RAM (d) Floppy ✎ DoICT AP 2020

১০. Excel-এ প্রতিটি formula শুরু হয়: (a) + (b) = (c) @ (d) # ✎ Combined Bank Officer(IT) 2026

উত্তর: ১ a · ২ a · ৩ b · ৪ c · ৫ c · ৬ b · ৭ b · ৮ c · ৯ c · ১০ b

➜ ✎ রচনামূলক অনুশীলন (model answer চিহ্নিত)

প্র ক্লাউড কম্পিউটিং কী? IaaS, PaaS ও SaaS ব্যাখ্যা করুন। (১০)

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AP(SB & Janata) 2026 · DMTCL AE(ICT) 2023 · BB AME 2023

ক্লাউড কম্পিউটিং = ইন্টারনেটে চাহিদামাফিক কম্পিউটিং রিসোর্স প্রদান, pay-as-you-go (২)।

IaaS = VM/storage/network ভাড়া, OS ও app আপনি সামলান — AWS EC2 (২)।

PaaS = platform + runtime, শুধু code deploy করেন — Heroku, App Engine (২)।

SaaS = তৈরি software, শুধু ব্যবহার — Gmail, Office 365 (২)।

একটি diagram (who-manages-what stack) + প্রতিটির সুবিধা/একটি উদাহরণ যোগ করুন (২)।

মনে রাখার কৌশল ICS উত্তর: **সংজ্ঞা → table/diagram → BD উদাহরণ → একটি trap লাইন**। cloud/VM উত্তরে সবসময় who-manages-what stack বা hypervisor diagram লাগে।

পরীক্ষার আগে ✓ service model (IaaS/PaaS/SaaS), VM বনাম container, HTTP 2xx/4xx/5xx, CSS box model, OCR/OMR/MICR, প্রজন্ম, RAM বনাম ROM, byte একক।